

【卡方】4月茆试卷解析(满分100分)

1. (15分) 盒中有 6 个新乒乓球, 每次比赛时取出 2 个, 用后放回, 求第 3 次比赛时取到的 2 球都是新球的概率.

[解析]

第 3 次比赛时取到的 2 球都是新球, 说明前两次均未抽到这两个球, 而第三次只抽到这两个球, 我们先考虑固定这两个球, 那么此时概率为

$$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}}$$

而这两个球的选择有 $\binom{6}{2}$ 种, 且这些事件不可能同时发生, 因此所求概率为

$$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \binom{6}{2} = \frac{4}{25}.$$

2. (15分) 设有甲和乙两个罐子, 甲罐中有 m 个红球和 n 个黑球, 乙罐中有 n 个红球和 m 个黑球, 且 $m > n$. 随机选取一个罐子再从中随机抽取一球, 发现为红球, 将其放回后并摇匀. 若再次在该罐中随机抽取一球, 问该球仍为红色的概率是否比 $\frac{1}{2}$ 大?

[解析]

记事件 X 表示球是由甲取出的, 事件 R_1 表示第一次取出的球是红球, 事件 R_2 表示第二次取出的球是红球. 则有

$$\begin{aligned} P(R_2 | R_1) &= \frac{P(R_1 R_2)}{P(R_1)} \\ &= \frac{P(R_1 R_2 | X) P(X) + P(R_1 R_2 | X^c) P(X^c)}{P(R_1 | X) P(X) + P(R_1 | X^c) P(X^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(\left(\frac{m}{m+n} \right)^2 + \left(\frac{n}{m+n} \right)^2 \right)}{\frac{1}{2} \left(\frac{m}{m+n} + \frac{n}{m+n} \right)} \\ &= \frac{m^2 + n^2}{(m+n)^2} > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

这里不能取等是因为 $m > n$.

3. (10分) 设甲乙两个棋艺相当的赌徒下棋赌博，约好先胜三场者赢得奖金，现在棋下了一局，甲赢，而后赌博因故终止，问如果继续比赛下去，甲最终赢的概率？

[解析]

因为甲只要在输三局前再赢两局就赢得奖金，我们用 ξ 表示甲赢到两局时总的下棋局数， $\xi \sim \text{Nb}(2, 0.5)$ ，那么事件输三局前再赢两局等于 $\{\xi \leq 4\}$ ，因此所求概率等于

$$\begin{aligned} P(\xi \leq 4) &= \sum_{k=2}^4 P(\xi = k) \\ &= \binom{2-1}{2-1} p^2 + \binom{3-1}{2-1} p^2 (1-p)^{3-2} + \binom{4-1}{2-1} p^2 (1-p)^{4-2} \\ &= \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

4. (10分) 一个均匀的正四面体，其第一面染成红色，第二面染成白色，第三面染成黑色，而第四面同时染上红，白，黑三种颜色。现在以 A, B, C 分别记投一次四面体出现红，白，黑颜色朝下的事件，请问 A, B, C 是否两两独立？是否相互独立？

[解析]

由于在四面体中有两面有红色，因此 $P(A) = \frac{1}{2}$ ，同理 $P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ，容易算出

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4},$$

所以 A, B, C 两两独立，但是

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

因此 A, B, C 不相互独立。

5. (10分) 罐中有 a 个红球， b 个白球，有放回抽样，摸到第 r 个红球停止，记摸了 X 次，求 X 的分布列和 EX 。

[解析]

帕斯卡（负二项）分布列和期望，那么

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k = r, r+1, \dots$$

$$EX = \frac{r}{p}, p = \frac{a}{a+b}.$$

6. (20分) 随机变量 $X \sim U\left(-\pi, \frac{\pi}{2}\right)$ ，求 $Y = \cos X$ 的密度函数.

[解析]

由于随机变量 X 取值在 $\left(-\pi, \frac{\pi}{2}\right)$ ，那么 $Y = \cos X$ 的取值在 $(-1, 1]$ ，具体地：

(1) 当 $X \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$ 时， Y 被映射到 $(-1, 0)$ ，此时一个 X 对应一个 Y ；

(2) 当 $X \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时， Y 被映射到 $(0, 1)$ ，此时两个 X 对应一个 Y 。

分析完映射关系后，由于二者都是连续型随机变量，所以密度函数在单点是否取值并不影响，为了写法的方便，我们考虑 Y 的取值在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ ，接下来我们利用分布函数的定义来求解该问题：

(1) 当 $y \geq 1$ 时， Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1.$$

(2) 当 $0 \leq y < 1$ 时， Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\cos X \leq y) \\ &= P\left(\arccos y \leq X \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } -\pi \leq X \leq -\arccos y\right) \\ &= \frac{2}{3\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arccos y + \pi - \arccos y\right) \\ &= \frac{2}{3\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - 2\arccos y\right). \end{aligned}$$

(3) 当 $-1 \leq y < 0$ 时， Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\cos X \leq y) \\ &= P(-\pi \leq X \leq -\arccos y) \\ &= \frac{2}{3\pi} (\pi - \arccos y). \end{aligned}$$

(4) 当 $y < -1$ 时， Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0.$$

综上， Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \geq 1, \\ \frac{2}{3\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - 2 \arccos y \right), & 0 \leq y < 1, \\ \frac{2}{3\pi} (\pi - \arccos y), & -1 \leq y < 0, \\ 0, & y < -1. \end{cases}$$

求导得 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{2}{3\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & -1 \leq y < 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

7. (20分) 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(n-1, p)$, 那么

(1) (10分) 证明: $EX^k = npE[(Y+1)^{k-1}]$, $k = 1, 2, \dots$.

(2) (10分) 当 $n = 5, p = 0.2$ 时, 计算 EX^3 .

[解析]

(1) 利用期望的定义展开 EX^k :

$$\begin{aligned} EX^k &= \sum_{x=0}^n x^k \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= n \sum_{x=1}^n x^{k-1} \binom{n-1}{x-1} p^x (1-p)^{n-x} \quad \left(\text{利用 } x \binom{n}{x} = n \binom{n-1}{x-1} \right) \\ &= n \sum_{y=0}^{n-1} (y+1)^{k-1} \binom{n-1}{y} p^{y+1} (1-p)^{n-1-y} \quad (\text{令 } y = x-1) \\ &= np \sum_{y=0}^{n-1} (y+1)^{k-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} \end{aligned}$$

注意到 $Y \sim b(n-1, p)$, 所以:

$$E[(Y+1)^{k-1}] = \sum_{y=0}^{n-1} (y+1)^{k-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y},$$

因此:

$$EX^k = npE[(Y+1)^{k-1}].$$

(2) 根据 (1) 的结果, 令 $k = 3$:

$$EX^3 = npE[(Y+1)^2],$$

展开 $E[(Y+1)^2]$:

$$E[(Y+1)^2] = E[Y^2 + 2Y + 1] = EY^2 + 2EY + 1$$

因为 $Y \sim b(n-1, p)$, 所以:

$$\begin{aligned} E[(Y+1)^2] &= EY^2 + 2EY + 1 \\ &= \text{Var}(Y) + (EY)^2 + 2(n-1)p + 1 \\ &= (n-1)p(1-p) + (n-1)^2p^2 + 2(n-1)p + 1 \\ &= (n^2 - 3n + 2)p^2 + 3(n-1)p + 1, \end{aligned}$$

因此 EX^3 为:

$$EX^3 = npE[(Y+1)^2] = (n^3 - 3n^2 + 2n)p^3 + (3n^2 - 3n)p^2 + np,$$

代入 $n=5, p=0.2$, 得到

$$EX^3 = (125 - 75 + 10) \cdot 0.008 + (75 - 15) \cdot 0.04 + 1 = 3.88.$$